

Problema 1

Data la distribuzione di carica riportata in figura, in cui λ è la densità lineare di carica omogenea:

1. si dimostri che il momento di dipolo della struttura in figura (a) è eguale a quello di due cariche puntiformi di segno opposto di carica $\pm|Q| = \pm|\lambda|2L$, separate da una distanza $|\vec{a}| = D + L\cos[\theta]$;
2. si supponga di aggiungere una carica $+2Q$ nel punto $(-D/2, 0)$ ed una carica $-Q$ nel punto $(D/2, 0)$ come in figura (b). Si calcoli il momento di dipolo totale $\vec{p}_{tot}$ rispetto al punto O , origine del sistema di coordinate;
3. si calcoli il potenziale elettrico V del sistema descritto nel punto precedente, per distanze $r \gg D, L$.

